0. feladat

Monday, November 4, 2024 1:00 PM

Legyen $A = [1..4]$ és S_0 az alábbi programok az A állapottér felett:

$S_0 = \{ \quad 1 \longrightarrow < 1, 2, 3 >, \quad 1 \longrightarrow < 1, 2, 3, 3, 3, \ldots >,$

$2 \longrightarrow < 2 >, \quad 2 \longrightarrow < 2, 4 >,$

$3 \longrightarrow < 3, 4, 1 >,$

$4 \longrightarrow < 4, 3, 2 > \quad \}$

Határozza meg a DO(π_0:S_0) ciklust, ahol π olyan logikai függvény, hogy $[\pi_0] = \{1, 3\}$.

$DO(\pi_0 : S_0) = \{ 1 \Rightarrow \langle 1, (2, \underline{3}, 4, \underline{1})^{\infty} \rangle$

$\langle 1, (2, \underline{3}, 4, \underline{1})^{*}, 2, 3, 3, 3 \ldots \rangle$

$2 \Rightarrow \langle 2 \rangle$.

$\langle 2, 4 \rangle$

$3 \rightarrow \langle 3, 4, \underline{1}, \text{lásd } 1, \rangle$

$4 \rightarrow \langle 4, 3, 2 \rangle \}$

Specifikáció tétele

Tuesday, November 3, 2026 4:24 PM

Tétel: *Legyen $F \subseteq A \times A$ feladat, B az F egy paramétertere (azaz léteznek olyan $F_1 \subseteq A \times B$ és $F_2 \subseteq B \times A$ relációk úgy hogy $F = F_2 \circ F_1$). Legyen $b \in B$ tetszőleges paraméter, amihez definiáljuk a $Q_b \colon A \to \mathbb{L}$ és $R_b \colon A \to \mathbb{L}$ logikai függvényeket az igazsághalmazaik megadásával:*

$$\lceil Q_b \rceil ::= F_1^{(-1)}(b)$$

$$\lceil R_b \rceil ::= F_2(b)$$

Ekkor ha $\forall b \in B : Q_b \implies lf(S, R_b)$ *akkor az S program megoldja az F feladatot.*

1. feladat

Monday, November 13, 2023 8:55 AM

1. feladat: Megoldja-e az $x, y := y, x$ szimultán értékadás az alábbi feladatot?

$A = (x{:}\mathbb{Z}, y{:}\mathbb{Z})$

$B = (x'{:}\mathbb{Z}, y'{:}\mathbb{Z})$

$Q = (x{=}x' \wedge y{=}y')$

$R = (x{=}y' \wedge y{=}x')$

$x, y := y, x$

Spec. tétele (ST) miatt elég:

$$Q \Rightarrow wlp(x, y := y, x, R)$$

$$(x = x' \wedge y = y') \Rightarrow wlp(x, y := y, x, (x = y' \wedge y = x')) =$$

$$= (igaz \wedge (x = y' \wedge y = x')^{x,y \leftarrow y,x}) =$$

$$= (y = y' \wedge x = x') = Q \quad \checkmark$$

1. plusz

Monday, November 13, 2023 8:58 AM

1.kvíz: Megoldja-e a $z := \max(x, y)$ értékadás az alábbi feladatot?

$A = (\ x{:}\mathbb{Z}, y{:}\mathbb{Z}, z{:}\mathbb{Z})$

$B = (\ x'{:}\mathbb{Z}, y'{:}\mathbb{Z}\ )$

$Q = (\ x{=}x' \wedge y{=}y'\ )$

$R = (\ z = \max(x', y')\ )$

első fel.

Spec. tétele (ST) miatt elég:

$$Q \Rightarrow lf(x,y := y,x, R)$$

$$(x=x' \wedge y=y') \Rightarrow lf(x,y := y,x\ ,(x=y' \wedge y=x')) =$$

$$= (igaz \wedge (x=y' \wedge y=x')^{x,y \leftarrow y,x}) =$$

$$= (y=y' \wedge x=x') = Q \quad \checkmark$$

2. feladat

Monday, November 13, 2023 8:57 AM

S

2. feladat: Megoldja-e a $z := (x + y + |x - y|)/2$ értékadás az alábbi feladatot?

$A = (x{:}\mathbb{Z}, y{:}\mathbb{Z}, z{:}\mathbb{Z})$

$B = (x'{:}\mathbb{Z}, y'{:}\mathbb{Z})$

$Q = (x{=}x' \wedge y{=}y')$

$R = (z = \mathbf{max}(x', y'))$

ST miatt elég: $Q \Rightarrow lf(S, R) =$

$= igaz \wedge R^{z \leftarrow (x+y+|x-y|)/2} =$

$Q=(x=x' \wedge y=y') = (x+y+|x-y|)/2 = max(x', y')$

$(x+y+|x-y|)/2 = max(x, y)$

1. eset: $x \geq y$ $(x+y+(x-y))/2 = x$

$2x/2 = x$

$x = x$ ✓

2. eset: $x < y$ $(x+y-(x-y))/2 = y$

$2y/2 = y$

$y = y$ ✓

3. feladat

Monday, November 13, 2023 8:59 AM

3. feladat: Megoldja-e az IF(x≥y: z:=x; x≤y: z:=y) elágazás az alábbi feladatot?

$A = (x{:}\mathbb{Z}, y{:}\mathbb{Z}, z{:}\mathbb{Z})$

$B = (x'{:}\mathbb{Z}, y'{:}\mathbb{Z})$

$Q = (x{=}x' \wedge y{=}y')$

$R = (z = \mathbf{max}(x', y'))$

IF:

$x \geq y$	$x \leq y$
$z := x$	$z := y$

ST miatt elég: $Q \Rightarrow wlp(IF, R)$

ELSZ miatt elég:

a) $Q \Rightarrow x \geq y \vee x \leq y$ ✓

b) $Q \Rightarrow (x \geq y \vee x < y) \wedge (x \leq y \vee x > y)$ ✓

c) $Q \wedge x \geq y \Rightarrow wlp(z := x, R) = igaz \wedge R^{z \leftarrow x} = (x = \max(x', y'))$ ✓

d) $Q \wedge x \leq y \Rightarrow wlp(z := y, R) = igaz \wedge R^{z \leftarrow y} = (y = \max(x', y'))$ ✓

2. plusz

Monday, November 13, 2023 9:00 AM

2.kvíz: Megoldja-e az IF(x>0: s:=1; x=0: s:=0; x<0: s:=-1) elágazás az alábbi feladatot?

$A = (x:\mathbb{Z}, s:\mathbb{Z})$

$B = (x':\mathbb{Z})$

$Q = (x=x')$

$R = (s=\mathbf{sgn}(x'))$

IF:

$x \geq y$	$x \leq y$
$z := x$	$a := y$

ST miatt elég: $Q \Rightarrow wlp(IF, R)$

ELSZ miatt elég:

a) $Q \Rightarrow x \geq y \vee x \leq y$ ✓

b) $Q \Rightarrow (x \geq y \vee x < y) \wedge (x \leq y \vee x > y)$ ✓

c) $Q \wedge x \geq y \Rightarrow wlp(z := x, R) = ign_{z} \wedge R^{z \leftarrow x} = \left(x = \max_{x,y}(x', y')\right)$ ✓

d) $Q \wedge x \leq y \Rightarrow wlp(z := y, R) = ign_{z} \wedge R^{z \leftarrow y} = \left(y = \max_{x,y}(x', y')\right)$ ✓

4. feladat

Monday, November 13, 2023 9:00 AM

4. feladat: Megoldja-e az ($z:=x$; $x:=y$; $y:=z$) szekvencia az alábbi feladatot?

$A = (x:\mathbb{Z}, y:\mathbb{Z})$
$B = (x':\mathbb{Z}, y':\mathbb{Z})$
$Q = (x=x' \wedge y=y')$
$R = (x=y' \wedge y=x')$

$z := x$	Q_1
$x := y$	Q_2
$y := z$	

Legyenek $Q_1 = (x=x' \wedge y=y' \wedge z=x')$ és $Q_2 = (x=y' \wedge y=y' \wedge z=x')$ közbülső állítások az $A' = (x:\mathbb{Z}, y:\mathbb{Z}, z:\mathbb{Z})$ állapottéren.

2 segédv.: $A = (x:z, y:z)$

ST miatt elég: $Q \Rightarrow lf((z:=x; x:=y; y:=z), R)$

SZLSZ miatt elég: $(x=x' \wedge y=y')$

1.) $Q \Rightarrow lf(z:=x, Q_1) = igaz \wedge Q_1^{z \leftarrow x} = (x=x' \wedge y=y' \wedge x=x')$ $=Q$ ✓

2.) $Q_1 \Rightarrow lf(x:=y, Q_2) = igaz \wedge Q_2^{x \leftarrow y} = (y=y' \wedge y=y' \wedge z=x')$ ✓Q_1

3.) $Q_2 \Rightarrow lf(y:=z, R) = igaz \wedge R^{y \leftarrow z} = (x=y' \wedge z=x')$ ✓Q_2

5. feladat

Monday, November 13, 2023 9:01 AM

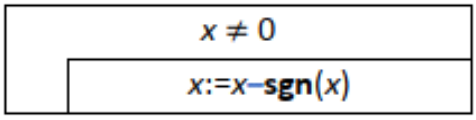
1. feladat: Megoldja-e a DO($x \neq 0$: $x := x - \mathbf{sgn}(x)$) ciklus azt a feladatot, hogy állítsuk elő a nullát?

$A = (\ x : \mathbb{Z}\ )$

$B = \{\ \sigma\ \}$

$Q = (\ igaz\ )$

$R = (\ x = 0\ )$



+/-

Monday, November 4, 2024 2:16 PM

Jövő heti +/-:

- Szekvencia levezetési szabálya
- Elágazás levezetési szabálya
- Ciklus levezetési szabálya

https://bzsr.web.elte.hu/progelm/eloadas_kivonat_9.pdf